



**MATA KULIAH
STATISTIKA**

Ashri Shabrina
Afrah, M.T

KONSEP-KONSEP DASAR STATISTIKA DAN PENYAJIAN DATA



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**



Data dalam Statistika

Data ialah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Ada 2 jenis data, yaitu:

1. Data Kualitatif: data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pernyataan atau berupa kata-kata. Data kualitatif dapat diangkakan berbentuk ordinal atau ranking.
2. Data Kuantitatif, yaitu data yang berwujud angka-angka. Data ini diperoleh dari pengukuran langsung maupun dengan mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif. Data ini bersifat objektif dan bisa ditafsirkan sama oleh semua orang.

Berdasarkan sumber datanya, ada 2 jenis data, yaitu:

1. Data primer: data yang dihimpun langsung oleh peneliti.
2. Data sekunder: data yang diperoleh dari tangan kedua.

Jenis Skala Pengumpulan Data

Skala pengukuran digunakan untuk mengklasifikasikan variable yang diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Ada 4 jenis skala pengukuran, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala ratio.

Skala Nominal



Fungsi bilangan hanya sebagai symbol untuk membedakan satu karakteristik dengan lainnya.

Skala Ordinal



Skala yang didasarkan berdasarkan ranking dan diurutkan dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya.

Skala Interval



Skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan lainnya, misalnya temperature, skor IPK, skor IQ, dsb.

Skala Ratio



Skala pengukuran yang mempunyai nilai nol mutlak dan menunjukkan perbandingan.



Metode dan Instrumen Pengumpulan Data

- Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data bersifat abstrak. Contohnya: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lainnya.
 - Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Contohnya: angket (kuisisioner), daftar pertanyaan, catatan anekdot, tes, dan sebagainya.
- 
- 



Langkah-Langkah Pengolahan Data

1. **Penyusunan Data.** Semua data yang ada perlu dikumpulkan agar mudah untuk mengecek apakah semua data yang dibutuhkan sudah terekap semua.
2. **Klasifikasi Data.** Merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan klasifikasi tertentu yang dibuat oleh peneliti.
3. **Pengolahan Data.** Metode pengolahan data berbeda antara data kualitatif dan kuantitatif.
4. **Interpretasi Hasil Pengolahan Data.** Setelah peneliti menyelesaikan analisis datanya dengan cermat, kemudian langkah selanjutnya peneliti menginterpretasikan hasil analisis dan menarik kesimpulan.



Pengelompokan Statistika Berdasarkan Pengolahan Data

Statistika

Statistika Deskriptif

Statistika dalam arti sempit

Statistika deskriptif adalah angka-angka yang digunakan untuk merangkum dan mendeskripsikan data.

Statistika Inferensial

Statistika dalam arti luas

- Bagaimana mengumpulkan data
- Bagaimana meringkas data
- Mengolah dan menyajikan data
- Menarik kesimpulan berdasarkan data

Pengelompokan Statistika Berdasarkan Pengolahan Data

Statistika Deskriptif

- Menentukan ukuran pemusatan data (mean, modus, median)
- Menentukan ukuran variabilitas data (varian, deviasi standar, range)
- Menentukan ukuran bentuk data (skewness, kurtosis, plot boks)

Statistika Inferensial/Induktif

Probabilitas, distribusi teoretis, *sampling*, teori populasi, uji hipotesis rerata, analisis korelasi dan uji signifikansi, analisis varians, analisis kovarians, analisis regresi.

Pengelompokan Statistika Berdasarkan Bentuk Parameternya

Statistika Parametrik

Statistika yang mempertimbangkan jenis sebaran/distribusi data yang berdistribusi normal dan memiliki varians homogen.

Uji statistik yang digunakan:

- Uji-Z (1 atau 2 sampel)
- Uji-T (1 atau 2 sampel)
- Korelasi Pearson
- One/Two Way ANOVA Test
- Analisis Regresi

Statistika Nonparametrik

Statistika nonparametrik merupakan bagian statistik yang parameter populasinya atau datanya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu dan variansnya tidak perlu homogen.

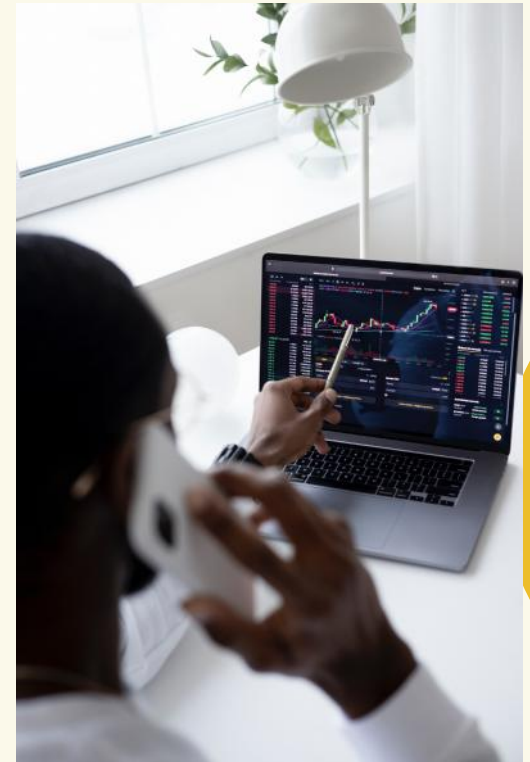
Analisis statistik nonparametric, antara lain:

- Uji Tanda Peringkat Wilcoxon dan Uji U Mann-Whitney (untuk 1-2 kelompok)
- Uji Kruskal Wallis (untuk lebih dari 2 kelompok)
- Uji Korelasi Rank Spearman dan Kendall Tau
- Uji-Chi Kuadrat



Penyusunan dan Penyajian Data

Penyusunan dan penyajian data adalah menyusun data dari data mentah ke dalam data kelompok, kemudian disajikan dalam berbagai bentuk, seperti tabel, gambar atau grafik, sehingga mudah dipahami





Metode Penyajian Data



Tabel

Penyajian data yang disusun berdasarkan baris dan kolom, memuat data berupa angka yang dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu.



Distribusi Frekuensi

Penyusunan suatu data mulai yang terkecil hingga yang terbesar yang membagi data ke dalam beberapa kelas.



Grafik

Lukisan pasang-surutnya suatu keadaan melalui garis atau gambar, misalnya histogram, poligon, dan ogive.



Tabel (*Table*)

Tabel adalah penyajian data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Sebuah tabel memuat paling tidak judul tabel, judul kolom/baris/keduanya, baris yang berisi data numerik, dan sumber data.

Terdapat 2 (dua) jenis tabel, antara lain:

1. Tabel Searah

Tabel yang mengelompokkan data berdasarkan 1 informasi/kriteria tertentu.

2. Tabel 2 Arah / Tabel Silang

Tabel yang mengelompokkan data berdasarkan dua kriteria atau lebih.

ID Pegawai	Nama	Alamat	Email	Jabatan
0001	Budi Prabowo	Surabaya	budi@123.com	Admin
0002	M. Iqbal	Surabaya	m.iqbal@123.com	Admin
0003	Rachmat Irawan	Sidoarjo	rachmat@mail.com	Pramuniaga
0004	Annisa Nur	Surabaya	annisa@123.com	Pramuniaga
0005	Dewangga	Gresik	dewa@mail.com	Kasir

Gambar 1. Tabel Searah



Tabel (*Table*)

Negara	Jumlah Pengguna Internet			
	2014	2015	2016	2017
Indonesia	75.420.031	81.570.320	95.356.002	99.171.121
Malaysia	69.772.220	70.883.071	77.445.339	85.432.111
Vietnam	66.772.310	68.941.565	73.003.988	80.025.818
Thailand	64.557.814	67.783.202	69.812.356	76.728.394
Filipina	60.002.569	63.879.404	65.568.093	67.779.004
Brunei Darussalam	45.043.998	46.557.803	48.003.989	49.563.234

Gambar 2. Contoh Tabel 2 Arah / Tabel Silang



Distribusi Frekuensi (Frequency Distribution)

Distribusi frekuensi (frequency distribution) merupakan penyusunan suatu data mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar yang membagi data ke dalam beberapa kelas.

Terdapat 2 (dua) jenis distribusi frekuensi, yaitu **Distribusi Frekuensi Kategori** dan **Distribusi Frekuensi Numerik**.

1. Distribusi Frekuensi Kategori

Distribusi frekuensi yang pengelompokan datanya disusun berbentuk kata-kata (kualitatif).

2. Distribusi Frekuensi Numerik

Distribusi frekuensi yang pengelompokan datanya didasarkan pada angka-angka dan disusun secara interval.

Calon Anggota DPRD	Frekuensi
Calon 1	533
Calon 2	1.121
Calon 3	328

Gambar 3. Contoh Distribusi Frekuensi Kategori



Distribusi Frekuensi (Frequency Distribution)

Langkah-langkah membuat **Distribusi Frekuensi Numerik** adalah:

1. Urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar.
2. Hitung jarak atau rentangan (R):

$$R = \text{data terbesar} - \text{data terkecil}$$

3. Hitung jumlah kelas (K):

$$K = 1 + 3,3 \log n$$

Di mana: n = jumlah data

4. Hitung panjang kelas interval (P):

$$P = R / K$$

5. Hitung batas atas tiap interval dengan cara menjumlahkan tepi bawah tiap kelas dengan panjang kelas interval (P) kemudian dikurangi 1.

$$\text{batas atas} = \text{batas bawah} + (P - 1)$$

6. Buatlah tabel distribusi frekuensi dengan cara menghitung satu demi satu frekuensi dari kelas sesuai urutannya.

Rentang	f_i
71 – 75	2
76 – 80	4
81 – 85	12
86 – 90	13
91 – 95	6
96 – 100	3



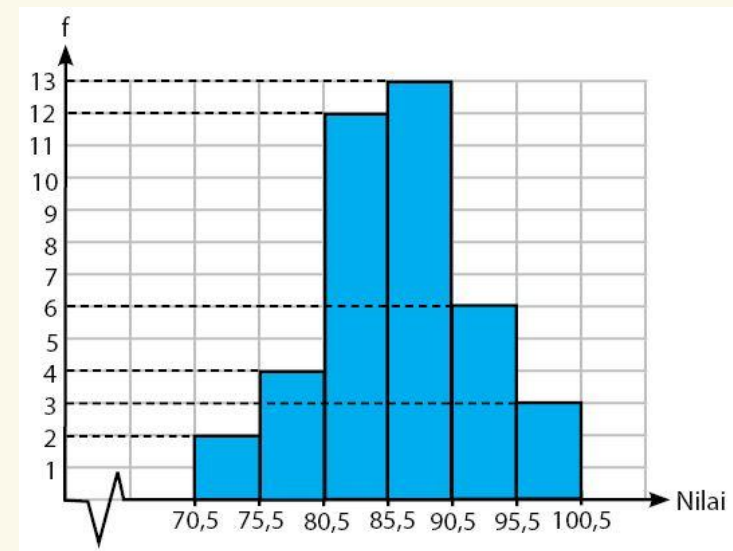
Grafik (*Graph*)

Grafik adalah lukisan pasang surutnya suatu keadaan dengan garis atau gambar. Grafik dapat berupa histogram, polygon frekuensi, dan ogive.

1. Histogram

Histogram adalah grafik yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi dengan bentuk segiempat. Langkah-Langkah untuk membentuk histogram:

- Membuat tabel distribusi frekuensi untuk membuat grafik histogram.
- Buatlah absis (sumbu X) yang menyatakan nilai dan ordinat (sumbu Y) yang menyatakan frekuensi, beserta skalanya.
- Buatlah batas kelas dengan cara: setiap tepi bawah dikurangi 0,5.
- Membuat grafik histogram.



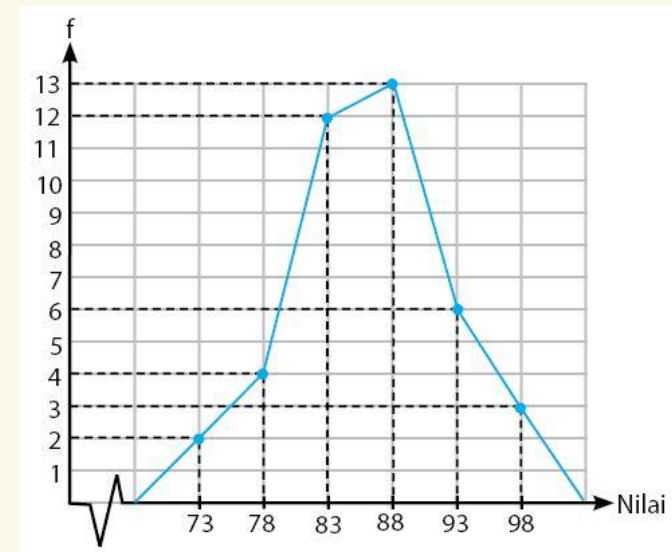
Grafik (*Graph*)

2. Poligon Frekuensi

Poligon frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah dari setiap interval kelas. Sebelum kelas pertama dan setelah kelas terakhir perlu ditambah masing-masing satu kelas dengan frekuensi masing-masing 0 (nol).

Langkah-langkah membuat poligon frekuensi:

- Menentukan nilai tengah dengan rumus:
$$\text{Nilai tengah} = (\text{nilai bawah} + \text{nilai atas}) / 2$$
- Membuat grafik poligon dengan menghubungkan titik tengah setiap kelas.



Grafik (*Graph*)

3. Ogive

Ogive adalah distribusi frekuensi kumulatif yang menggambarkan diagramnya dalam sumbu tegak dan mendatar (eksponensial). Berbeda dengan poligon frekuensi yang menggunakan nilai frekuensi tiap-tiap kelas, ogive menggambarkan distribusi frekuensi kurang dari dan distribusi frekuensi atau lebih.

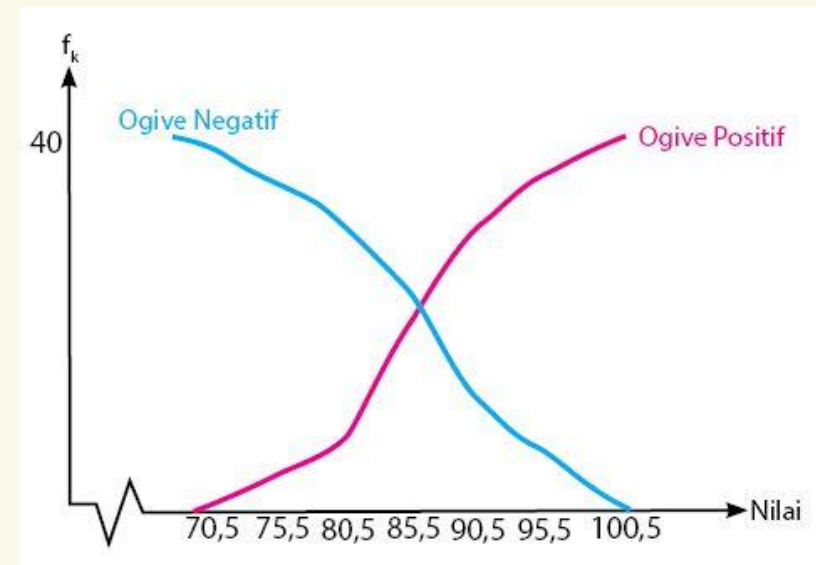
Langkah-langkah membuat grafik ogive adalah:

1. Menentukan nilai frekuensi kumulatif.

$$= \dots + \dots + \dots + \dots + \dots$$

Di mana: n = jumlah kelas

2. Menghitung frekuensi kumulatif positif (sama dengan atau lebih dari kelas) (ogive negatif) dan frekuensi kumulatif negatif (sama atau kurang dari) (ogive positif).
3. Membuat grafik ogive.





TUGAS

Terdapat 50 data numerik sebagaimana di bawah ini:

45, 20, 34, 38, 50, 43, 32, 35, 44, 21, 1, 3, 24, 26, 46, 37, 20, 41, 5, 7, 25, 22, 42, 27, 36, 37, 49, 50, 2, 3, 40, 47, 33, 39, 41, 26, 12, 15, 27, 18, 37, 5, 6, 3, 10, 30, 19, 36, 24, 15

Buatlah penyajian data dari data tersebut, meliputi:

1. distribusi frekuensi numerik,
2. histogram,
3. poligon frekuensi, dan
4. grafik ogive

